

Paskaita 2

Tiesinis apvalkalas, tiesinis nepriklausomumas, bazė, dimensija

Praėjusioje paskaitoje tiesinė erdvė buvo aibė su sudėtimi ir daugyba iš skaliaro, tenkinančiomis tiesinės erdvės aksiomas; apimančiosios tiesinės erdvės poaibis buvo poerdvis būtent tada, kai jis buvo uždaras tiesinių darinių atžvilgiu. Šiandien tiesinius darinius paversime dviem naudingiausiomis šios srities sąvokomis. *Bazė* yra minimalus vektorių sąrašas, iš kurio kiekvienas kitas vektorius sudaromas lygiai vienu būdu; tai abstrakti koordinačių sistemos versija. Vektorių skaičius bazėje yra *dimensija* — tinkama tiesinės erdvės „dydžio“ sąvoka.

Nauda yra konkreči. Vos fiksuojame bazę, kiekvienas abstraktus vektorius — polinomas, matrica, kvantinė būseną — tampa tikru skaičių stulpeliu, o kiekvienas tiesinės algebros skaičiavimas redukuojasi iki jums jau pažįstamos aritmetikos. Kvantinėje mechanikoje bazės pasirinkimas yra būtent tai, ką fizikas vadina *reprezentacijos* pasirinkimu. Čia $|\psi\rangle$ tėra ankstyvas vektoriaus ψ žymuo; Dirako žymėjimas formaliai pristatomas 7 paskaitoje. Baigtinės arba diskrečiosios bazės duoda įprastus koordinačių stulpelius. Padėties ir impulso banginės funkcijos yra vėlesnis tolydusis (apibendrintasis) atitikmuo, o ne baigtiniai stulpeliai įprastose Hilberto erdvės bazėse. Šios dienos pabaigoje mokėsite rasti bazes, skaičiuoti dimensijas, pereiti tarp vektoriaus ir jo koordinačių bei skaičiuoti sumų ir sankirtų dimensijas.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Apskaičiuoti sąrašo tiesinį apvalkalą ir atpažinti jį kaip mažiausią jį turintį poerdvį.
- ▶ Patikrinti sąrašo tiesinį nepriklausomumą pasitelkus tiesinio priklausomumo lemą.
- ▶ Rasti bazę ir dimensiją bei pereiti tarp vektoriaus ir jo koordinačių stulpelio.
- ▶ Pritaikyti dimensijos formulę $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$.

1 Tiesinis apvalkalas

Apibrėžimas 2.1 (Tiesinis apvalkalas). Sąrašo $v_1, \dots, v_m$ erdvėje V *tiesinis apvalkalas* yra visų jų tiesinių darinių aibė,

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \{a_1 v_1 + \dots + a_m v_m : a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}\}.$$

Susitarta, kad tuščio sąrašo tiesinis apvalkalas yra $\{0\}$.

Teiginys 2.2 (Tiesinis apvalkalas yra mažiausias jį turintis poerdvis). $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ yra erdvės V poerdvis, ir jis yra kiekviename erdvės V poerdvyje, turinčiame $v_1, \dots, v_m$.

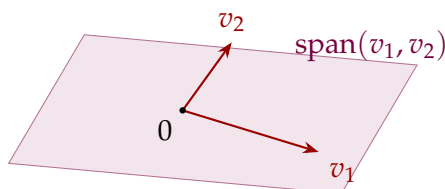
Įrodymas. Jis turi 0 (paimkime visus skaliarus 0), o vektorių v_k tiesinių darinių suma ar skaliarinis kartotinis vėl yra toks pat darinys, todėl poerdvio kriterijus (1 paskaita)

tenkinamas. Jei poerdvis U turi kiekvieną v_k , tai dėl uždarumo jis turi ir visus jų tiesinius darinius, t. y. $U \supseteq \text{span}(v_1, \dots, v_m)$. ■

Apibrėžimas 2.3 (Generuojantis sąrašas, baigtinės dimensijos). Jei $\text{span}(v_1, \dots, v_m) = V$, sakome, kad $v_1, \dots, v_m$ generuoja V . Tiesinė erdvė yra *baigtinės dimensijos*, jei ją generuoja koks nors baigtinis sąrašas, ir *begalinės dimensijos* priešingu atveju.

Pavyzdys 2.4 (Standartiniai generuojantys sąrašai). Sąrašas $e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$ generuoja $\mathbb{F}^n$, nes $(x_1, \dots, x_n) = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$; taigi $\mathbb{F}^n$ yra baigtinės dimensijos. Panašiai $1, t, \dots, t^m$ generuoja $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$. Priešingai, $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ yra *begalinės dimensijos*. Tuščias ar vien iš nulių sudarytas baigtinis sąrašas negeneruoja net 1. Bet kuris kitas baigtinis sąrašas tarp savo nenulinių narių turi maksimalų laipsnį d , todėl jo dariniai negali pateikti t^{d+1} . ◀

Geometriškai vieno nenulinio vektoriaus tiesinis apvalkalas yra tiesė per pradinį tašką, o dviejų nelygiagrečių vektorių erdvėje $\mathbb{R}^3$ tiesinis apvalkalas yra plokštuma per pradinį tašką (1 pav.): kiekvienas tiesinis darinys lieka jos viduje.



1 pav.: Du nelygiagretūs vektoriai erdvėje $\mathbb{R}^3$ generuoja plokštumą per pradinį tašką.

Pavyzdys 2.5 (Ar vektorius yra tiesiniame apvalkale?). Ar $(15, 16, 17)$ priklauso $\text{span}((1, 2, 3), (6, 5, 4))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$? Ieškome skaliarų a, b , su kuriais $a(1, 2, 3) + b(6, 5, 4) = (15, 16, 17)$, t. y. sistemos

$$a + 6b = 15, \quad 2a + 5b = 16, \quad 3a + 4b = 17.$$

Iš pirmųjų dviejų lygčių $a = 15 - 6b$ ir $2(15 - 6b) + 5b = 16$ duoda $b = 2$, $a = 3$; trečioji lygtis $3(3) + 4(2) = 17$ patikrinama. Taigi $(15, 16, 17) = 3(1, 2, 3) + 2(6, 5, 4)$, ir atsakymas yra *taip*. Sprendžiant, ar vektorius priklauso tiesiniam apvalkalui, kaip tik ir reikia išspręsti tiesinę sistemą — Gauso ir Jordano mechanizmą iš jūsų pradmenų. ◀

2 Tiesinis nepriklausomumas

Generuojantis sąrašas gali turėti perteklių: koks nors vektorius gali jau būti kitų darinys. Sąrašai *be pertekliaus* yra svarbieji.

Apibrėžimas 2.6 (Tiesinis nepriklausomumas). Sąrašas $v_1, \dots, v_m$ yra *tiesiškai nepriklausomas*, jei vieninteliai skaliarai $a_1, \dots, a_m$, su kuriais

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0,$$

yra $a_1 = \dots = a_m = 0$. Priešingu atveju jis yra *tiesiškai priklausomas*: egzistuoja skaliarai, ne visi nuliniai, duodantys 0. (Tuščias sąrašas yra nepriklausomas.)

Pastaba 2.7. Nepriklausomumas yra būtent teiginys, kad kiekvienas tiesinio apvalkalo vektorius turi *vienintelę* išraišką tiesiniu dariniu: jei $\sum a_k v_k = \sum b_k v_k$, tai $\sum (a_k - b_k) v_k = 0$, todėl nepriklausomumas verčia $a_k = b_k$. Štai kodėl bazės duos vienintelės koordinatės.

Pavyzdys 2.8 (Nepriklausomi ir priklausomi sąrašai). Standartinis sąrašas $e_1, \dots, e_n$ yra nepriklausomas erdvėje $\mathbb{F}^n$, kaip ir $1, t, \dots, t^m$ erdvėje $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$. Vieno nario sąrašas yra nepriklausomas tada ir tik tada, kai jo vektorius yra nenulinis; dviejų narių sąrašas yra nepriklausomas tada ir tik tada, kai nė vienas vektorius nėra kito skaliarinis kartotinis. Priklausomas pavyzdys erdvėje $\mathbb{F}^3$:

$$2(2, 3, 1) + 3(1, -1, 2) + (-1)(7, 3, 8) = (0, 0, 0).$$

O iš analizės trys funkcijos $1, \cos^2 t, \sin^2 t$ yra tiesiškai *priklausomos* erdvėje $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, nes $1 - \cos^2 t - \sin^2 t = 0$ su visais t . ◀

Pavyzdys 2.9 (Nepriklausomumo tikrinimas determinantu). Su kuriomis c reikšmėmis vektoriai $(1, 2, 3), (0, 1, 4), (2, 3, c)$ yra nepriklausomi erdvėje $\mathbb{R}^3$? Trys vektoriai erdvėje $\mathbb{R}^3$ yra nepriklausomi būtent tada, kai matrica su šiomis eilutėmis yra apgręžiama, t. y. turi nenulinį determinantą. Skleisdami pagal pirmąjį stulpelį,

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & c \end{pmatrix} = 1(c - 12) - 0 + 2(8 - 3) = c - 12 + 10 = c - 2.$$

Taigi sąrašas yra tiesiškai nepriklausomas būtent tada, kai $c \neq 2$, ir priklausomas, kai $c = 2$. Determinanto kriterijus (ir, ekvivalenčiai, redukavimas eilutėmis) yra praktinis būdas nuspręsti koordinatėmis pateiktų vektorių nepriklausomumą. ◀

Kita lema yra techninis variklis, slypintis už visko šioje paskaitoje: priklausomame sąraše koks nors vektorius yra perteklinis ir gali būti pašalintas.

Lema 2.10 (Tiesinio priklausomumo lema). Jei $v_1, \dots, v_m$ yra tiesiškai priklausomas, tai egzistuoja indeksas j , su kuriuo $v_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1})$, ir pašalinus v_j iš sąrašo tiesinis apvalkalas nepakinta. (Kai $j = 1$, tai reiškia $v_1 = 0$.)

Irodymas. Priklausomumas duoda skaliarus $a_1, \dots, a_m$, ne visus nulinius, su kuriais $\sum a_i v_i = 0$. Tegul j yra didžiausias indeksas su $a_j \neq 0$. Jei $j = 1$, tai $a_1 v_1 = 0$ su $a_1 \neq 0$, todėl $v_1 = 0 \in \{0\} = \text{span}()$. Jei $j > 1$, tai

$$v_j = -\frac{1}{a_j}(a_1 v_1 + \dots + a_{j-1} v_{j-1}) \in \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}).$$

Dėl teiginio apie tiesinį apvalkalą: bet kuris vektorių $v_1, \dots, v_m$ darinys tampa likusiųjų vektorių dariniu, vos ištačius šią v_j išraišką; taigi v_j pašalinimas nemažina tiesinio apvalkalo (ir, akivaizdu, jo nedidina). ■

Pavyzdys 2.11 (Perteklinio vektoriaus paieška). Imkime $(1, 2, 3), (6, 5, 4), (15, 16, 17), (8, 9, 7)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$. Netrukus pamatysime, kad $\mathbb{R}^3$ yra trimatė, todėl keturių vektorių sąrašas turi būti priklausomas; tuomet priklausomumo lema sako, kad koks nors vektorius yra ankstesniųjų darinys. Kuris yra pirmasis? Pradinis vektorius yra nenulinis, todėl $j = 1$ netinka, o antrasis nėra pirmojo skaliarinis kartotinis, todėl $j = 2$ netinka. Atvejui $j = 3$ sprendžiame $(15, 16, 17) = a(1, 2, 3) + b(6, 5, 4)$ ir randame $a = 3, b = 2$ (kaip tik **Pavyzdys 2.5**). Taigi $j = 3$ yra pirmasis indeksas, ties kuriuo vektorius priklauso savo pirmtakų tiesiniam apvalkalui, ir pašalinus $(15, 16, 17)$ tiesinis apvalkalas nepakinta. ◀

3 Fundamentalioji skaičiavimo teorema

Viskas, kas seka — kad dimensija yra korektiškai apibrėžta, kad bazės elgiasi kaip koordinatinių sistemos — remiasi viena nelygybe.

Teorema 2.12 (Nepriklausomas $\leq$ generuojantis). Tiesinėje erdvėje V bet kurio tiesiškai nepriklausomo sąrašo ilgis yra ne didesnis už bet kurio generuojančio sąrašo ilgį.

Irodymas. Tegul $u_1, \dots, u_m$ yra nepriklausomi, o $w_1, \dots, w_n$ generuoja V ; įrodome, kad $m \leq n$. Vykdomė m žingsnių procesą, kiekviename įterpdami vieną u ir pašalindami vieną w , visą laiką išlaikydami n ilgio generuojantį sąrašą.

1 žingsnis. Sąrašas $w_1, \dots, w_n$ generuoja V , todėl prijungus u_1 priekyje gaunamas priklausomas sąrašas $u_1, w_1, \dots, w_n$ (čia u_1 priklauso vektorių w tiesiniam apvalkalui). Pagal **Lema 2.10** koks nors narys priklauso ankstesniųjų tiesiniam apvalkalui; tai ne u_1 , nes nepriklausomumas verčia $u_1 \neq 0$, o $\text{span}() = \{0\}$. Taigi tai koks nors w_k , kurį pašaliname. Rezultatas yra n ilgio generuojantis sąrašas, turintis u_1 .

k-asis žingsnis ($2 \leq k \leq m$). Tarkime, turime n ilgio generuojantį sąrašą, turintį $u_1, \dots, u_{k-1}$. Įterpiame u_k iškart po u_{k-1} : naujas sąrašas yra priklausomas (kiekvienas pridėtas vektorius priklauso generuojančio sąrašo tiesiniam apvalkalui). Pagal **Lema 2.10** koks nors narys priklauso ankstesniųjų tiesiniam apvalkalui. Tai negali būti nė vienas iš $u_1, \dots, u_k$, nes jie yra nepriklausomi, todėl nė vienas nepriklauso ankstesnių u tiesiniam apvalkalui. Taigi tai vienas iš likusiųjų w , kurį pašaliname, atstatydami n ilgio generuojantį sąrašą, dabar turintį $u_1, \dots, u_k$.

Jei $m > n$, tai po n -ojo žingsnio turime n ilgio generuojantį sąrašą, sudarytą tik iš $u_1, \dots, u_n$ (visi w dingę). $(n+1)$ -asis žingsnis įterpia u_{n+1} , gaudamas priklausomą vienį iš u sudarytą sąrašą; tuomet **Lema 2.10** įdeda kažkurį u į ankstesnių u tiesinį apvalkalą, prieštaraudama nepriklausomumui. Todėl $m \leq n$. ■

Naudingas šalutinis rezultatas, įrodomas ta pačia idėja (vis rinkitės vektorius už dabartinio tiesinio apvalkalo ribų, kol **Teorema 2.12** jus sustabdo), yra tas, kad kiekvienas baigtinės dimensijos erdvės poerdvis pats yra baigtinės dimensijos.

4 Bazės ir dimensija

Apibrėžimas 2.13 (Bazė). Erdvės V bazė yra sąrašas, kuris yra tiesiškai nepriklausomas ir generuoja V .

Teorema 2.14 (Bazės duoda vienintelės koordinatės). Sąrašas $e_1, \dots, e_n$ yra erdvės V bazė tada ir tik tada, kai kiekvienas $v \in V$ turi vienintelę išraišką $v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ su $a_k \in \mathbb{F}$.

Irodymas. ($\Rightarrow$) Generavimas duoda egzistavimą; nepriklausomumas duoda vienatį, pagal pastabą §2. ($\Leftarrow$) Tokių išraiškų egzistavimas kiekvienam v sako, kad sąrašas generuoja. Pritaikę vienatį $0 = \sum a_k e_k$ (kas taip pat lygu $\sum 0 \cdot e_k$), priverčiame kiekvieną $a_k = 0$, t. y. nepriklausomumą. Taigi sąrašas yra bazė. ■

Pavyzdys 2.15 (Standartinės bazės). $e_1, \dots, e_n$ yra erdvės $\mathbb{F}^n$ bazė (standartinė bazė); $1, t, \dots, t^m$ yra erdvės $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ bazė; o matricos vienetai E_{ij} (1 pozicijoje (i, j) , nuliai kitur) sudaro erdvės $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ bazę. ◀

Bazę visada galima sudaryti dviem vienas kitą papildančiais būdais: apkarplant generuojantį sąrašą arba auginant nepriklausomą sąrašą.

Teorema 2.16 (Redukcija į bazę). Kiekvieną erdvės V generuojantį sąrašą galima redukuoti iki erdvės V bazės, pašalinant kai kuriuos jo vektorius.

Įrodymas. Kol sąrašas yra tiesiškai priklausomas, **Lema 2.10** pateikia vektorių, priklausantį ankstesniųjų tiesiniam apvalkalui; jį pašaliname, ir pagal tą pačią lema tiesinis apvalkalas lieka lygus V . Kiekvienas pašalinimas trumpina baigtinį sąrašą, todėl procesas baigiasi, ir jis gali baigtis tik tada, kai sąrašas yra nepriklausomas — nepriklausomas generuojantis sąrašas, t. y. bazė. ■

Teorema 2.17 (Praplėtimas iki bazės). Baigtinės dimensijos erdvėje kiekvienas tiesiškai nepriklausomas sąrašas praplečiamas iki bazės.

Įrodymas. Tegul $u_1, \dots, u_m$ yra nepriklausomi, o $w_1, \dots, w_n$ — bazė. Pritaikome **Teorema 2.16** generuojančiam sąrašui $u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$. Nė vienas u_i niekada nepašalinamas: prieš jį esantys vektoriai yra $u_1, \dots, u_{i-1}$, kurie yra nepriklausomi, todėl u_i nepriklauso jų tiesiniam apvalkalui ir nėra kandidatas pašalinimui. Atmetami tik w , paliekant bazę, kuri vis dar turi $u_1, \dots, u_m$. ■

Išvada 2.18 (Bazės egzistavimas). Kiekviena baigtinės dimensijos tiesinė erdvė turi bazę — redukuokite bet kurį baigtinį generuojantį sąrašą.

Pavyzdys 2.19 (Generuojančio sąrašo redukavimas). Sąrašas $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$ generuoja $\mathbb{R}^2$, bet yra priklausomas, nes $(1, 1) = (1, 0) + (0, 1)$. Tas paskutinis vektorius priklauso ankstesnių dviejų tiesiniam apvalkalui, todėl **Teorema 2.16** redukcija jį pašalina, palikdama bazę $(1, 0), (0, 1)$. ◀

Pavyzdys 2.20 (Nepriklausomo sąrašo praplėtimas). Norėdami praplėsti $(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0)$ iki erdvės $\mathbb{R}^4$ bazės, prijungiame standartinę bazę $e_1, \dots, e_4$ ir atmetame perteklinius vektorius, kaip **Teorema 2.17**. Vienas rezultatas yra

$$(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1),$$

kuris yra tiesiškai nepriklausomas ir generuoja $\mathbb{R}^4$, taigi yra bazė. ◀

Kad dimensija turėtų prasmę, visos erdvės bazės turi būti to paties ilgio. **Teorema 2.12** pateikia būtent tai.

Teorema 2.21 (Bazės ilgis yra korektiškai apibrėžtas). Bet kurios dvi baigtinės dimensijos tiesinės erdvės bazės yra to paties ilgio.

Įrodymas. Tegul $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ yra bazės. Kadangi $\mathcal{B}_1$ yra nepriklausoma, o $\mathcal{B}_2$ generuoja, **Teorema 2.12** duoda $\text{len } \mathcal{B}_1 \leq \text{len } \mathcal{B}_2$. Sukeitę jų vaidmenis, gauname priešingą nelygybę, todėl ilgiai yra lygūs. ■

Apibrėžimas 2.22 (Dimensija). Baigtinės dimensijos tiesinės erdvės *dimensija* $\dim V$ yra bet kurios jos bazės ilgis.

Pavyzdys 2.23 (Dimensijos). $\dim \mathbb{F}^n = n$; $\dim \mathcal{P}_m(\mathbb{F}) = m + 1$; $\dim M_{m \times n}(\mathbb{F}) = mn$. Ir, kaip žadėta 1 paskaitoje, skaičių laukas $\mathbb{C}$ turi $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$, bet $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$ (bazė $1, i$): dimensija priklauso nuo skaliarų lauko, o ne vien nuo aibės. $\triangleleft$

Du trumpiniai gerokai palengvina bazės tikrinimą, kai dimensija jau žinoma; abu išplaukia iš **Teorema 2.12**.

Teiginys 2.24 (Tinkamo ilgio pakanka). Tegul $\dim V = n$. Tada bet kuris n ilgio tiesiškai nepriklausomas sąrašas yra bazė, ir bet kuris n ilgio generuojantis sąrašas yra bazė.

Irodymas. n ilgio nepriklausomas sąrašas praplečiamas iki bazės pagal **Teorema 2.17**; bet kiekviena bazė yra n ilgio, todėl nė vienas vektorius nepridedamas ir sąrašas jau yra bazė. n ilgio generuojantis sąrašas redukuojamas iki bazės pagal **Teorema 2.16**; vėl kiekviena bazė yra n ilgio, todėl nė vienas vektorius nepašalinamas ir sąrašas jau yra bazė. ■

Teiginys 2.25 (Poerdviai turi mažesnę dimensiją). Jei V yra baigtinės dimensijos ir $U \subseteq V$ yra poerdvis, tai $\dim U \leq \dim V$, su lygybe tada ir tik tada, kai $U = V$.

Irodymas. Erdvės U bazė yra nepriklausomas sąrašas erdvėje V , todėl $\dim U \leq \dim V$ pagal **Teorema 2.12**. Jei $\dim U = \dim V = n$, tai erdvės U bazė yra n ilgio nepriklausomas sąrašas erdvėje V , taigi erdvės V bazė pagal **Teiginys 2.24**; vadinasi, $U = \text{span}(\text{to sąrašo}) = V$. ■

Pavyzdys 2.26 (Poerdvio bazė sprendžiant sistemą). Tegul $U = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, x_1 - x_3 = 0\}$. Sprendžiant, $x_1 = x_3$ ir $x_2 = -x_1 - x_3 - x_4 = -2x_1 - x_4$, paliekant x_1 ir x_4 laisvuosius. Su $(x_1, x_4) = (1, 0)$ ir $(0, 1)$ nuskaitome

$$U = \text{span}((1, -2, 1, 0), (0, -1, 0, 1)).$$

Šie du vektoriai yra nepriklausomi (nė vienas nėra kito kartotinis), todėl jie sudaro bazę ir $\dim U = 2$. Sprendinių erdvės bazės radimas yra tiesiog atvirkštinis įstatymas po redukavimo eilutėmis. $\triangleleft$

5 Koordinatės bazės atžvilgiu

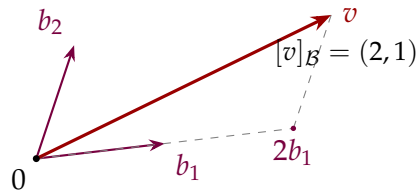
Teorema 2.14 leidžia priskirti skaičius abstraktiems vektoriams.

Apibrėžimas 2.27 (Koordinačių vektorius). Tegul $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ yra sutvarkyta erdvės V bazė. Vektoriaus $v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ koordinačių vektorius yra $[v]_{\mathcal{B}} = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{F}^n$.

Teiginys 2.28 (Koordinačių atvaizdis). Atvaizdis $v \mapsto [v]_{\mathcal{B}}$ yra bijekcija $V \rightarrow \mathbb{F}^n$, gerbiančios operacijas: $[v + w]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}$ ir $[av]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}}$.

Irodymas. Bijektyvumas yra **Teorema 2.14** (koordinačių egzistavimas ir vienatis). Koeficientų nuskaitymas yra adityvus ir homogeninis, nes bazės skleidinys yra toks. ■

Šis teiginys yra tiltas tarp abstraktaus ir skaičiuojamojo. Vos pasirinkus bazę, kiekviena n -matė erdvė virš $\mathbb{F}$ atrodo kaip $\mathbb{F}^n$. Šį reiškinį — *izomorfizmą* — įvardysime 4 paskaitoje. Vektoriaus v koordinatės priklauso nuo bazės, kaip rodo 2 pav..



2 pav.: Koordinatės (neortogonalios) bazės $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$ atžvilgiu: pasiekite v nueidami 2 žingsnius išilgai b_1 ir 1 išilgai b_2 .

Pavyzdys 2.29 (Polinomo koordinatės). Erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ imkime $p(t) = 3 + 2t - t^2$. Standartinėje bazėje $\mathcal{B} = (1, t, t^2)$ nuskaitome $[p]_{\mathcal{B}} = (3, 2, -1)$. Poslinktoje bazėje $\mathcal{C} = (1, t - 1, (t - 1)^2)$ įstatome $s = t - 1$ (taigi $t = s + 1$):

$$p = 3 + 2(s + 1) - (s + 1)^2 = 3 + 2s + 2 - (s^2 + 2s + 1) = 4 - s^2,$$

todėl $[p]_{\mathcal{C}} = (4, 0, -1)$. Tas pats polinomas, skirtingi koordinačių stulpeliai. $\triangleleft$

Pavyzdys 2.30 (Koordinatės sprendžiant sistemą). Imkime erdvės $\mathbb{R}^2$ bazę $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ ir vektorių $v = (4, 2)$. Užrašę $v = a(1, 1) + b(1, -1)$, gauname $a + b = 4$ ir $a - b = 2$, taigi $a = 3$, $b = 1$ ir $[v]_{\mathcal{B}} = (3, 1)$ — nors standartinėje bazėje $[v] = (4, 2)$. Koordinačių radimas duotojoje bazėje vėlgi yra tiesinės sistemos sprendimas. $\triangleleft$

Pastaba 2.31 (Bazės kaip reprezentacijos). Kaip Dirako žymėjimo peržvalga: $|v\rangle$ žymi tą patį vektorių kaip ir v . Baigtinei arba diskrečiai bazei bazės skleidinys užrašomas $|\psi\rangle = \sum_k a_k |e_k\rangle$, o koordinačių vektorius $(a_1, \dots, a_n)$ yra būsenos „banginė funkcija“ toje bazėje. Tolydžiojoje padėties ar impulso reprezentacijoje atitikmuo yra funkcija, ir jam reikia 13–14 paskaitų Hilberto erdvių aparato. Reprezentacijos keitimas keičia koordinates, palikdamas nepaliestą reprezentuojamą gryniosios būsenos spindulį. Tiesinė algebra yra ta apskaita, kuri tokius keitimus paverčia kasdienybe.

6 Sumų dimensijos formulė

Prisiminkime iš 1 paskaitos, kad $U + W$ ir $U \cap W$ yra poerdviai. Jų dimensijos susietos skaičiavimo formule, analogiška aibių ėmties ir atmetimo principui.

Teorema 2.32 (Sumos dimensija). Jei U ir W yra baigtinės dimensijos tiesinės erdvės poerdviai, tai

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

Irodymas. Pasirinkime erdvės $U \cap W$ bazę $v_1, \dots, v_p$, taigi $\dim(U \cap W) = p$. Būdamas nepriklausoma erdvėje U , ji praplečiama iki erdvės U bazės $v_1, \dots, v_p, x_1, \dots, x_q$ (taigi $\dim U = p + q$) ir iki erdvės W bazės $v_1, \dots, v_p, y_1, \dots, y_r$ (taigi $\dim W = p + r$). Teigiame, kad

$$v_1, \dots, v_p, x_1, \dots, x_q, y_1, \dots, y_r \quad (2.1)$$

yra erdvės $U + W$ bazė, o tai užbaigia įrodymą, nes tada $\dim(U + W) = p + q + r = (p + q) + (p + r) - p$.

Sąrašas (2.1) akivaizdžiai generuoja $U + W$. Dėl nepriklausomumo tarkime, kad

$$\sum_i \alpha_i v_i + \sum_j \beta_j x_j + \sum_k \gamma_k y_k = 0.$$

Pažymėkime $z = \sum_i \alpha_i v_i + \sum_j \beta_j x_j$; tada $z \in U$ ir taip pat $z = -\sum_k \gamma_k y_k \in W$, todėl $z \in U \cap W$. Vadinasi, z yra vien vektorių v_i darinys; palyginę su $z = \sum_i \alpha_i v_i + \sum_j \beta_j x_j$ ir

pasinaudoję erdvės U bazės nepriklausomumu, priverčiame kiekvieną $\beta_j = 0$. Pradinis sąryšis tampa $\sum_i \alpha_i v_i + \sum_k \gamma_k y_k = 0$, o erdvės W bazės nepriklausomumas priverčia visus $\alpha_i = \gamma_k = 0$. Taigi (2.1) yra nepriklausomas. ■

Išvada 2.33 (Tiesioginės sumos sudeda dimensijas). $\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W$.
Bendriau, $U + W$ yra tiesioginė tada ir tik tada, kai $\dim(U + W) = \dim U + \dim W$.

Irodymas. Pagal Teorema 2.32, $\dim(U + W) = \dim U + \dim W$ būtent tada, kai $\dim(U \cap W) = 0$, t. y. $U \cap W = \{0\}$, kas yra dviejų poerdvių tiesiogenumo kriterijus iš 1 paskaitos. ■

Pavyzdys 2.34 (Dvi plokštumos privalo susikirsti). Jei U, W yra dvimačiai erdvės $\mathbb{R}^3$ poerdviai (plokštumos per 0), tai $\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq 2 + 2 - 3 = 1$. Taigi dvi plokštumos per pradinį tašką erdvėje $\mathbb{R}^3$ visada susikerta bent tiese — jos niekada negali susitikti tik taške 0. ◀

Pavyzdys 2.35 ($\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ skaičiavimas). Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)), \quad W = \text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)),$$

abu dimensijos 2. Redukuojant keturis vektorius eilutėmis kartu paaiškėja, kad trys iš jų yra nepriklausomi, o ketvirtasis yra kitų darinys, todėl $\dim(U + W) = 3$. Tada formulė duoda

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

Iš tiesų $(1, 1, 1, 1) = (1, 1, 0, 0) + (0, 0, 1, 1) \in U$ ir taip pat $(1, 1, 1, 1) = (1, 0, 1, 0) + (0, 1, 0, 1) \in W$, todėl $U \cap W = \text{span}((1, 1, 1, 1))$, patvirtinant skaičiavimą. ◀

Pagrindinių sąvokų santrauka

Sąrašo tiesinis apvalkalas yra mažiausias jį turintis poerdvis. Sąrašas yra *nepriklausomas*, kai 0 turi tik trivialią išraišką, o *bazė* yra nepriklausomas generuojantis sąrašas — ekvivalenčiai, sąrašas, duodantis kiekvienam vektoriui vienintelės koordinatės. Kiekvienas tiesiškai nepriklausomas sąrašas yra ne ilgesnis už bet kurią generuojantį sąrašą (Teorema 2.12); taigi visos bazės dalijasi vienu ilgiu — *dimensija*. n -matėje erdvėje n ilgio nepriklausomas ar generuojantis sąrašas savaime yra bazė. Sutvarkytos bazės fiksavimas paverčia kiekvieną vektorių koordinačių stulpeliu erdvėje $\mathbb{F}^n$; baigtiniame (diskrečiame) modelyje būtent tai fizikas vadina reprezentacijos pasirinkimu. Tolydžiosios padėties ir impulso reprezentacijos vietoj to duoda bangines funkcijas ir reikalauja vėlesnio Hilberto erdvių aparato. Galiausiai, $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$, su lygybe $\dim U + \dim W$ būtent tiesiogenoms sumoms.

- **Tiesinis apvalkalas** — visi sąrašo tiesiniai dariniai; mažiausias jį turintis poerdvis.
- **Tiesinis nepriklausomumas** — tik trivialus darinys duoda 0.
- **Bazė** — nepriklausomas generuojantis sąrašas; duoda kiekvienam vektoriui vienintelės koordinatės.
- **Dimensija** — bendras visų bazių ilgis (nepriklausomas $\leq$ generuojantis).
- **Koordinačių vektorius** — stulpelis $[v]_B \in \mathbb{F}^n$, vos fiksavus baigtinę sutvarkytą bazę; tolydžiosios reprezentacijos yra funkcijomis reiškiami atitikmenys.
- **Dimensijos formulė** — $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$; adityvi būtent tiesiogenoms sumoms.

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-2.pdf*.